

Dominando Tipos de Dados Globais no ABAP

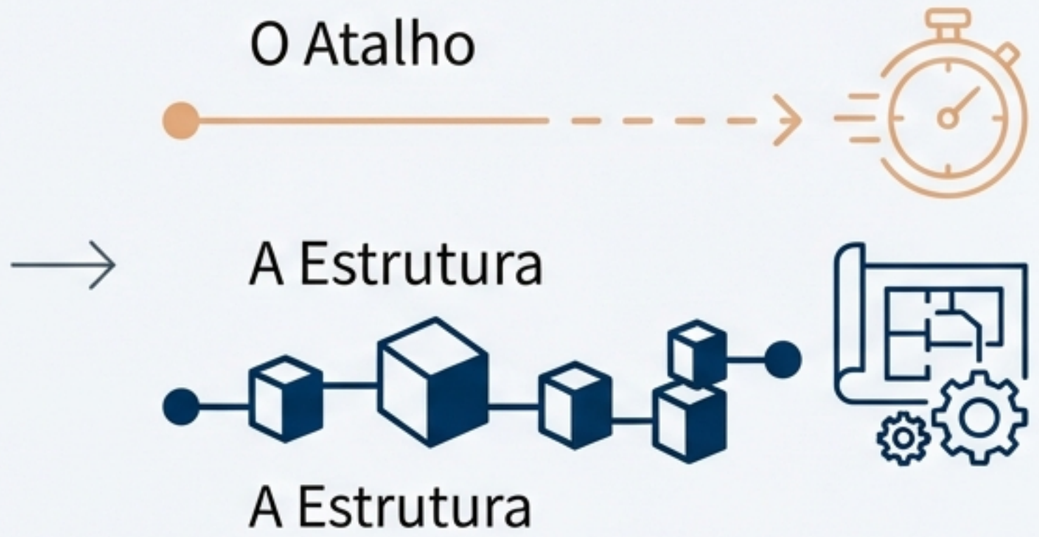
A base para aplicações Fiori robustas, traduzíveis e de fácil manutenção.

NotebookLM

O Dilema do Desenvolvedor: "Por que não usar apenas `abap.char(20)`?"

No desenvolvimento ágil, a velocidade parece essencial. Definir um tipo diretamente na tabela é o caminho mais rápido para ter um campo funcional. Mas qual é o custo real desse atalho a longo prazo?

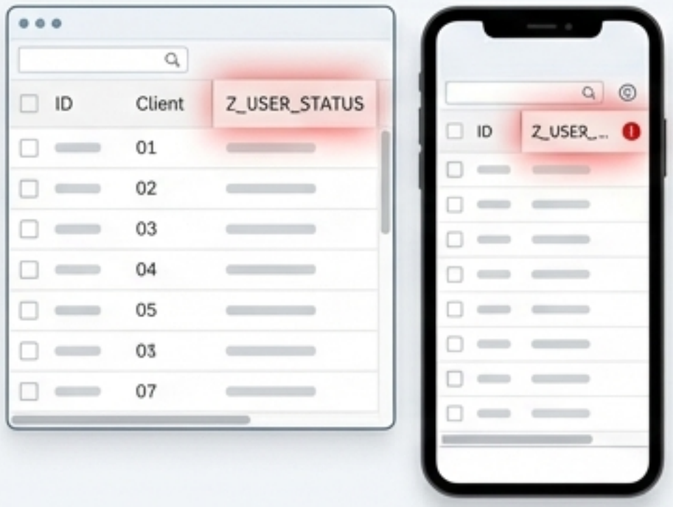
```
DEFINE TABLE zmy_table {
  key client    : abap.clnt;
  key id        : abap.numc(10);
  z_user_status : abap.char(20);
}
```



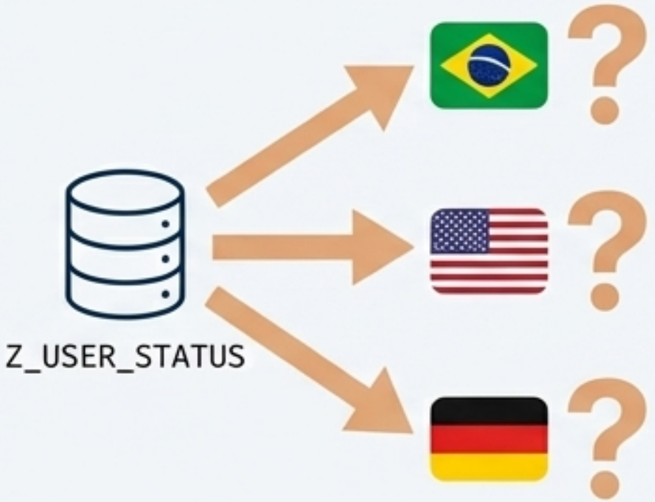
NotebookLM

Quando o Atalho Cobra seu Preço: O Pesadelo da Manutenção

UI Quebrada

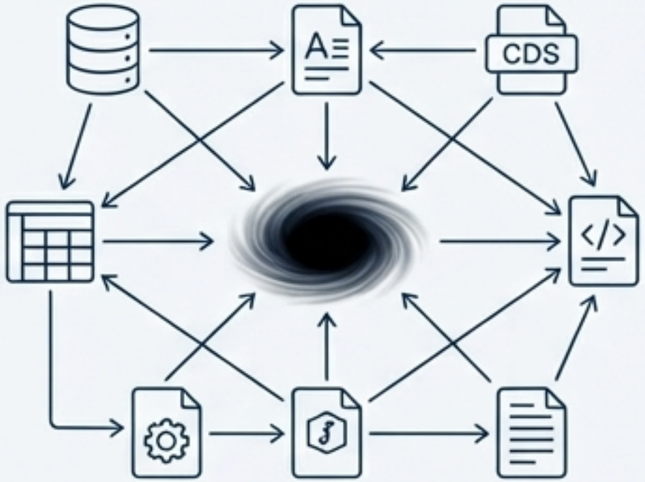


Caos na Tradução



O mesmo rótulo precisa ser traduzido manualmente em 10 lugares diferentes.

Análise de Impacto Cega



Onde mais este conceito de negócio é usado? Impossível saber com um tipo primitivo.

Um campo, múltiplos problemas. Multiplique por 100 campos.

NotebookLM

A Solução Estratégica: O Princípio da Fonte Única da Verdade

O ABAP Dictionary desacopla a *definição* do *uso*. Isso garante que a semântica, os textos e as traduções de um campo sejam definidos UMA VEZ e reutilizados consistentemente em TODOS os lugares.



NotebookLM

A Arquitetura de Duas Camadas: A Base da Excelência



O TÉCNICO: DOMÍNIO

Define as propriedades puramente técnicas.



- Tipo de Dado e Tamanho (CHAR, DEC, etc.)



- Propriedades de Saída (ex: Permite minúsculas)



- Rotinas de Conversão

Como o dado é armazenado e formatado?



O SEMÂNTICO: ELEMENTO DE DADOS

Adiciona significado de negócio.



- Rótulos de Campo (Curto, Médio, Longo)



- Ajuda de Pesquisa (Value Help)



- Documentação (Ajuda F1)

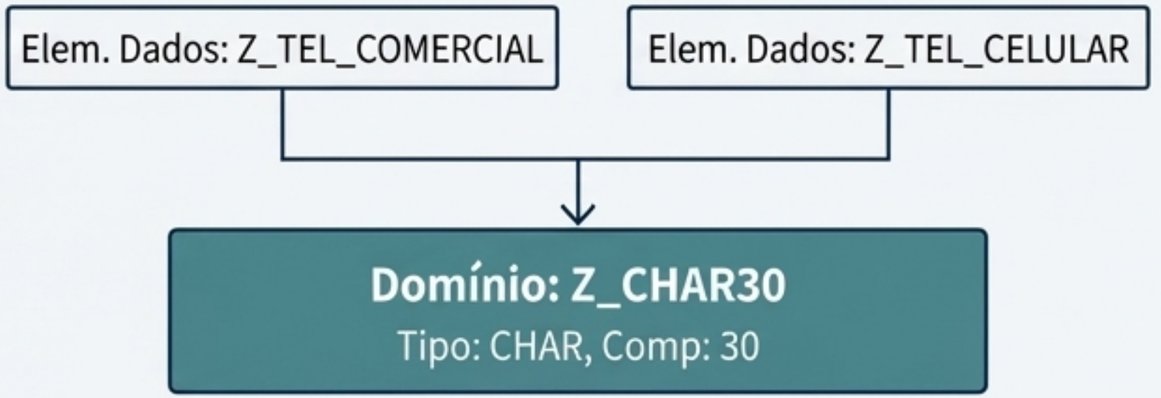
O que este dado significa para o usuário?

NotebookLM

Em Foco: O Domínio, a Fundação Técnica Reutilizável

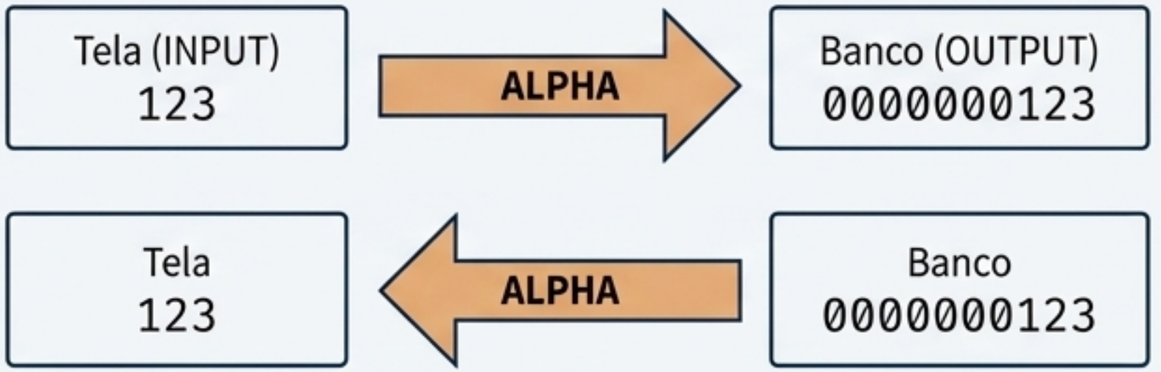
Reutilização

Vários Elementos de Dados (‘Telefone Comercial’, ‘Telefone Celular’) podem compartilhar o mesmo Domínio técnico (ex: `Z_CHAR30`).



O Poder da Rotina de Conversão

A rotina `ALPHA` garante a consistência de chaves numéricas sem esforço do desenvolvedor.

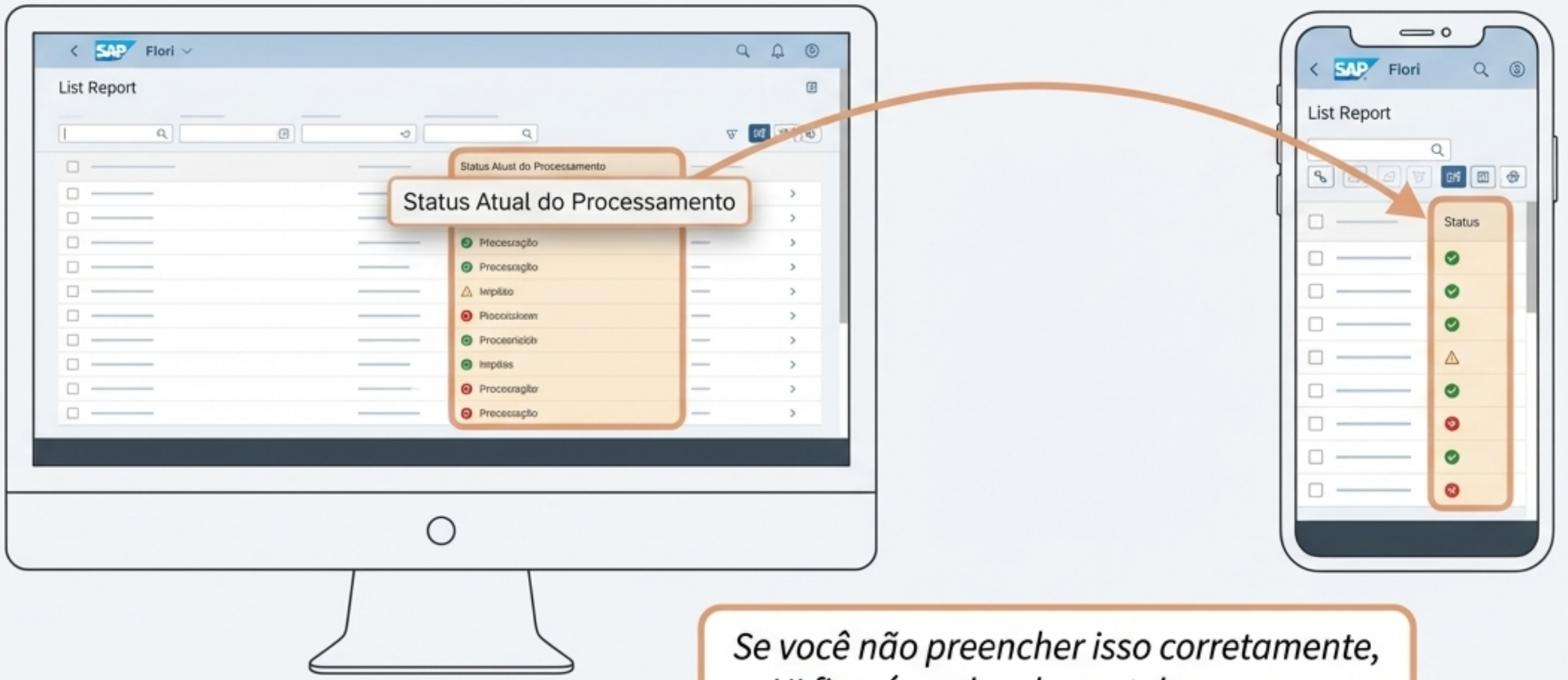


Define uma função que é executada automaticamente ao mover dados da tela para o banco (INPUT) e vice-versa (OUTPUT).

NotebookLM

O Elemento de Dados: O Segredo da UI Perfeita no Fiori

Você define os rótulos (Curto, Médio, Longo, Cabeçalho) uma única vez. O Fiori Elements escolhe o melhor para cada dispositivo, **automaticamente. Isso é design responsivo inteligente.**

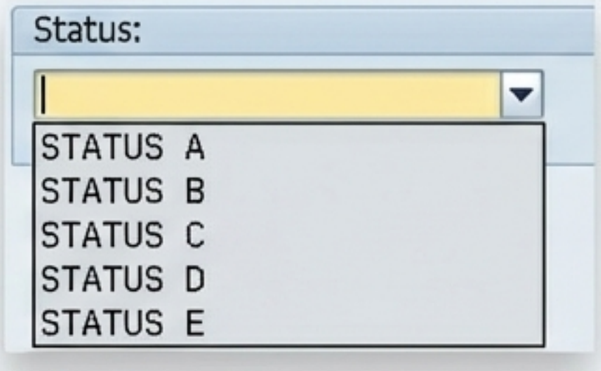


Se você não preencher isso corretamente, a UI ficará quebrada em telas pequenas.

NotebookLM

A Evolução dos Valores Fixos: De Listas Estáticas para Código Tipado

O Clássico: Valores Fixos de Domínio



➕ Validação automática em telas antigas (Dynpro).

➖ Não há segurança de tipo (type-safety) no código ABAP. O compilador não ajuda a prevenir erros lógicos com `magic strings`.

O Moderno: Enumerações (Enums)



➕ Segurança de tipo (à prova de erros), código mais legível e auto-documentado.



NotebookLM

Apresentando as Enumerações: Código Legível e à Prova de Erros

Defina um conjunto **finito de valores nomeados**. Uma **variável tipiada** com um Enum só pode aceitar os valores definidos nele. O código se torna auto-documentado e o compilador se torna seu aliado.

```
INTERFACE if_status_enums PUBLIC.
  TYPES:
    BEGIN OF ENUM ty_status STRUCTURE status BASE TYPE char1,
       created    VALUE 'C',
       processed  VALUE 'P',
       rejected   VALUE 'R',
    END OF ENUM ty_status STRUCTURE status.
ENDINTERFACE.
```

Mapeia o nome semântico (legível no código) para o valor técnico (armazenado).

Define o tipo técnico subjacente que será armazenado no banco de dados.

NotebookLM

O Compilador Como Seu Guardião

```
DATA: lv_status TYPE if_status_enums=>ty_status.

lv_status = if_status_enums=>status-rejected.

IF lv_status = if_status_enums=>status-rejected.
  ...
ENDIF.
```

Código claro, seguro e sem ‘magic strings’.

```
DATA: lv_status TYPE if_status_enums=>ty_status.

lv_status = 'X'.
```

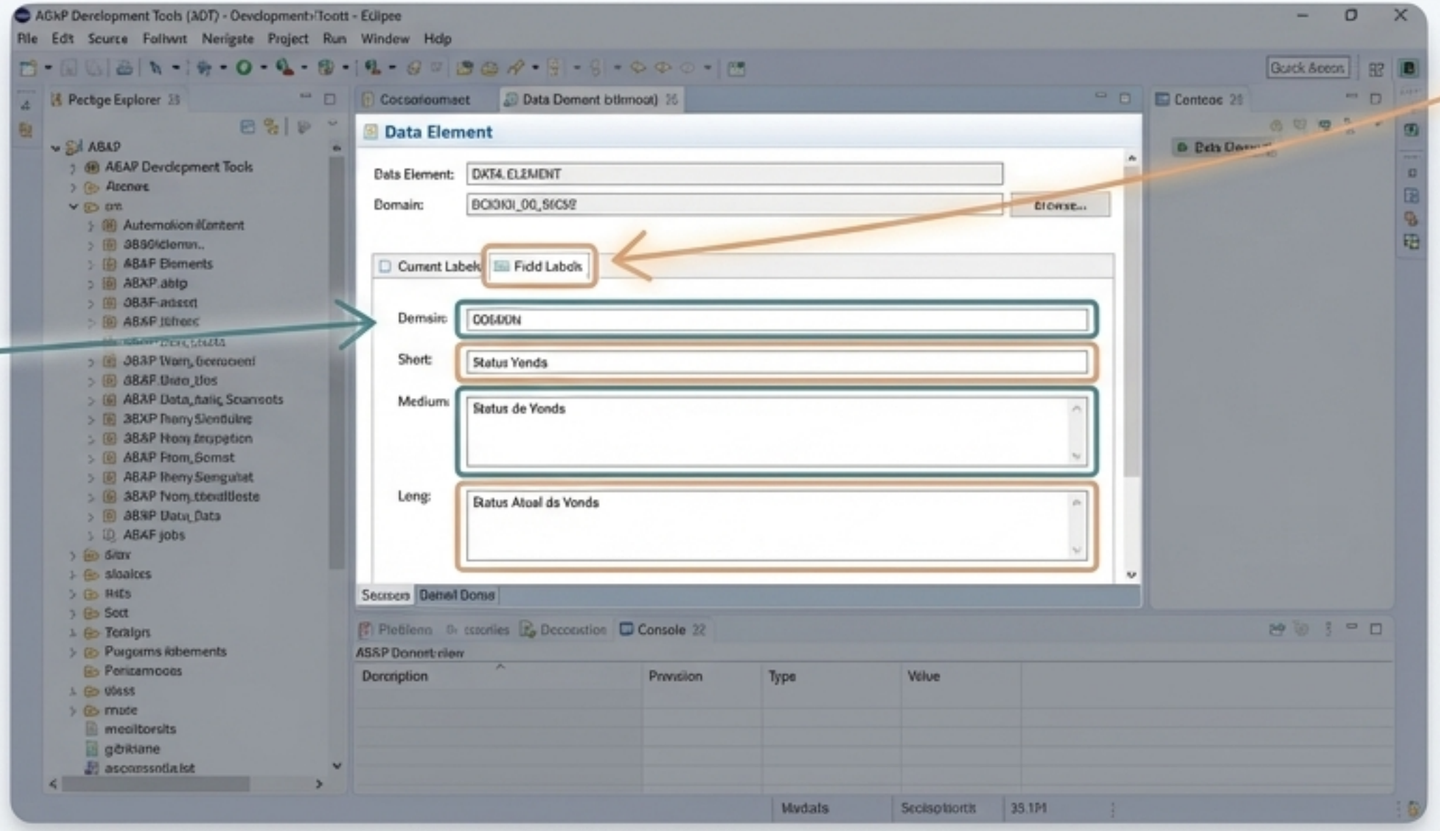
ERRO DE SINTAXE!

Atribuições inválidas são impossíveis. O erro é pego em tempo de compilação, não em produção.

NotebookLM

Da Teoria à Prática no Eclipse (ADT)

Aqui você conecta a base TÉCNICA.



A aba mais IMPORTANTE para o sucesso da sua UI.

Dica: Embora seja um editor de formulário, ele está totalmente integrado ao seu projeto e ao controle de versão (Git).

NotebookLM

A Estrutura Completa: Uma Visão Geral



Tabela: `ZCLIENTE-TEL_COMERCIAL`





Elemento de Dados: `Z_TELEFONE_COMERCIAL`

Semântica: 'Telefone Comercial', 'Tel. Comercial do Cliente'





Domínio: `Z_CHAR30`

Técnica: CHAR(30), case-insensitive

Cada camada tem sua responsabilidade, criando um sistema desacoplado, reutilizável e fácil de manter.

NotebookLM

Diretrizes Para o Sucesso



PENSE EM CAMADAS:
Separe sempre a definição técnica (Domínio) da semântica (Elemento de Dados).



PRIORIZE OS RÓTULOS:
O preenchimento correto dos Field Labels é o que diferencia uma UI amadora de uma profissional e responsiva.



ADOTE ENUMS:
Para valores fixos, use Enumerações. São a abordagem moderna, segura e legível.



INVISTA TEMPO AGORA:
O tempo gasto na modelagem de dados correta é pago com juros na fase de manutenção e evolução do seu aplicativo.

NotebookLM